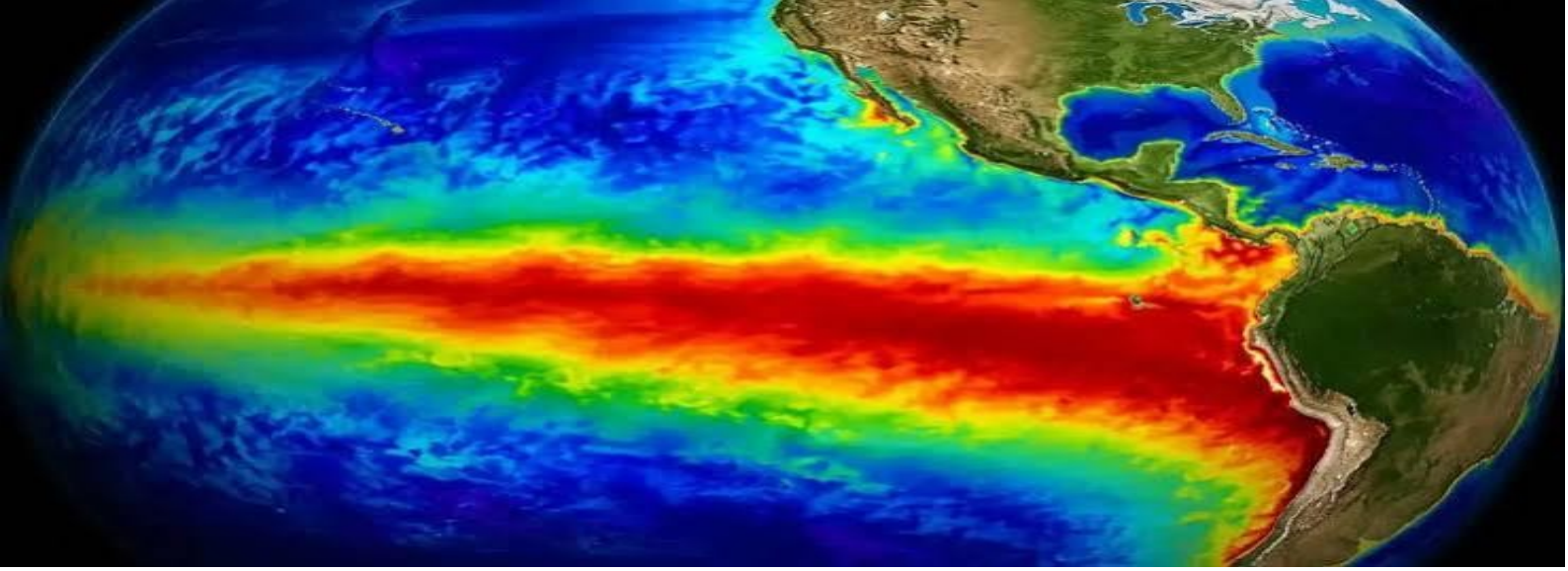

CABEÇALHO ESCOLAR
Escola: CIEP 180
Nome: Samuel Bazilio
Turma: _____
Data: __/__/____
Prof.: Cristiane
CIÊNCIAS - EL NIÑO, RACISMO AMBIENTAL E ÁGUA
Trabalho Escolar • Ciências • 2024



O que é El Niño?

O El Niño é um fenômeno climático natural descrito como **o aquecimento anormal das águas do oceano Pacífico na sua porção equatorial**. Ele ocorre de tempos em tempos, iniciando-se por volta do mês de dezembro, e causa transformações na circulação atmosférica, interferindo no regime pluviométrico e nas temperaturas em várias regiões do planeta.

Essa anomalia **foi uma descoberta de pescadores na costa oeste da América do Sul**, próximo do litoral do Peru. Nessas áreas, é comum a ressurgência de águas frias e profundas em camadas superiores, trazendo nutrientes para próximo da superfície e favorecendo a atividade pesqueira. Em um período atípico, entretanto, os pescadores notaram uma baixa produtividade associada a correntes de água mais quentes do que o habitual para a época do ano.

Curiosidade: Como o período de observação dos pescadores foi próximo do Natal, atribuiu-se, por isso, o nome El Niño ao fenômeno, uma referência, na língua espanhola, ao menino Jesus (el niño = o menino).

Características do El Niño

O El Niño, como vimos, é caracterizado pelo aumento anormal da temperatura das águas do oceano Pacífico próximo à Linha do Equador, na região intertropical do planeta Terra. Comumente, **a variação se dá no intervalo de 2 ºC a 3,5 ºC**, levando em

consideração que, em condições normais, a temperatura das águas superficiais do Pacífico é de 23 ºC. Em anos de El Niño muito intenso, como aquele que ocorreu entre 1997 e 1998, observou-se valores superiores, que chegaram a um acréscimo de 4 ºC.

A ocorrência do El Niño é cíclica, mas é difícil prever a sua periodicidade. Sabe-se que esse fenômeno acontece em intervalos de cinco a sete anos em média, geralmente intercalando com o La Niña em períodos que variam de um a 10 anos. O El Niño começa no final do ano, entre os meses de setembro a dezembro, e tem duração de até um ano e meio.

Quais as consequências do El Niño?

O El Niño provoca **alterações na circulação geral da atmosfera, o que implica consequências em vários países**, principalmente aqueles localizados na zona intertropical. Nas regiões sul e sudeste da Ásia, que compreendem países como a Índia, a Indonésia e as ilhas próximas a esses territórios, ocorre o enfraquecimento das monções e predomínio de tempo quente e seco.

O mesmo acontece na Oceania, notadamente na Austrália e Nova Zelândia. Já as ilhas da região central do Pacífico experimentam um acréscimo no volume de chuvas. A costa oeste da América do Norte experimenta tempo quente e chuvas muito intensas no verão, causadoras de **enchentes e alagamentos**, enquanto no inverno as temperaturas mínimas podem ficar muito abaixo da média esperada. Esse padrão se repete na costa leste do continente.

Nos países da América Central, o tempo se torna quente e seco, enquanto os efeitos do El Niño para a América do Sul são muito variáveis. As chuvas diminuem consideravelmente na Colômbia, nas áreas mais elevadas do Peru e na Bolívia, provocando secas.







O que é Racismo ambiental ?

Racismo ambiental é uma expressão que designa a maneira desigual com que os impactos da degradação do meio ambiente afetam a parcela marginalizada da sociedade, o que inclui comunidades tradicionais, minorias étnicas e a população mais pobre. Esse problema socioambiental tem como algumas de suas principais causas as desigualdades socioeconômicas e espaciais e o descaso do poder público para com uma parcela da sociedade, a qual acaba por sofrer, com maior intensidade, os efeitos negativos da superexploração dos recursos naturais e das mudanças climáticas.

Embora essa seja uma pauta bastante atual, visto que as consequências das mudanças climáticas têm se tornado cada vez mais evidentes, o termo “racismo ambiental” não foi criado nesse contexto. Na realidade, **essa expressão foi utilizada pela primeira vez na década de 1980 pelo Dr. Benjamin Franklin Chavis Jr**., químico e um dos líderes do movimento em defesa dos direitos civis da população afro-americana que atuou como assistente de Martin Luther King Jr.

A ocasião que levou ao surgimento desse termo foi a instalação de um aterro para resíduos tóxicos próximo a um bairro em que a maioria da população era negra e pobre no Condado de Warren, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

Consequências do racismo ambiental

As consequências do racismo ambiental podem ser devastadoras para as pessoas que convivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica e territorial, e para grupos marginalizados da sociedade, os quais já são invisibilizados diariamente. Descrevemos, abaixo, os efeitos que são causados por esse problema:

- Aprofundamento das desigualdades sociais e econômicas, o que apenas torna mais aguda a situação de vulnerabilidade dos grupos afetados.

- Piora na qualidade de vida da população, o que gera problemas de saúde física e mental.

- Agravamento de condições clínicas preexistentes, como as doenças crônicas.

- Limitação de acesso a recursos naturais e também a alimentos saudáveis, o que pode gerar quadros de desidratação, insegurança alimentar e fome na população.

- Aumento do número de pessoas que são consideradas refugiadas do clima, que tiveram suas residências destruídas por eventos como enchentes, deslizamentos de terra, furacões etc





Como combater o racismo ambiental?

Nas recentes reuniões de países realizadas para a discussão do clima, em especial **a Conferência de Partes (COP), tem-se buscado algumas alternativas** para mitigar os efeitos do racismo ambiental sobre populações vulneráveis do mundo. Essas medidas são voltadas para o financiamento, por parte de países desenvolvidos, de iniciativas de adaptação e prevenção aos impactos das mudanças climáticas nas economias subdesenvolvidas. O Brasil tem sido um importante agente mediador de negociações nesse sentido.

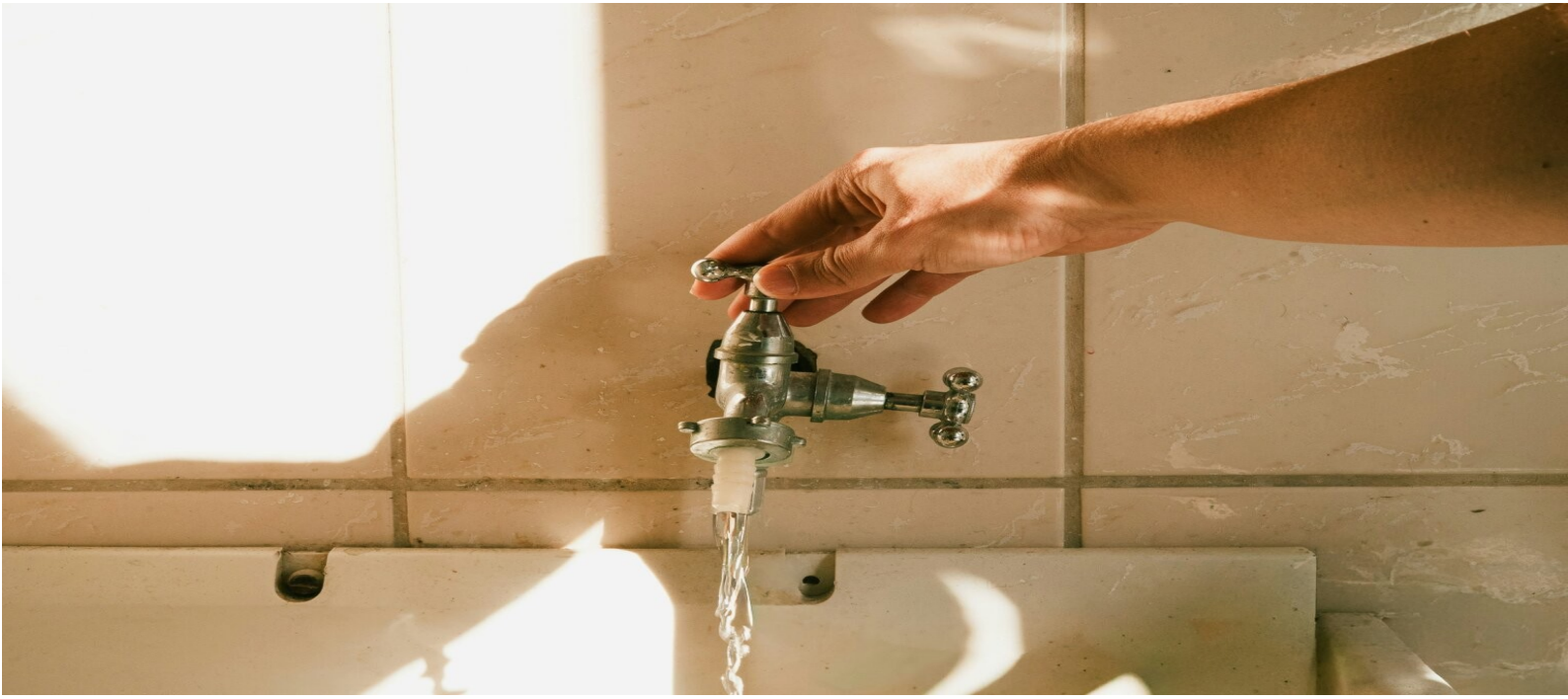
Essa é uma das formas de se combater o racismo ambiental, mas somente ela não resolve um problema que se prolonga há muito tempo, e tem feito milhões de vítimas todos os anos ao redor do planeta. **Algumas outras medidas** para se combater esse grave problema socioambiental **incluem:**

- Aumentar a participação da população local e das comunidades tradicionais nas discussões sobre a governança territorial e sobre o clima, visando tanto mapear a população da área em questão quanto aproveitar o seu saber local para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e com um público-alvo determinado.

- Desenvolvimento de políticas públicas que sejam adequadas para cada contexto socioeconômico, mesmo que isso exija a remodelação de planos preestabelecidos, por exemplo, em acordos sobre o clima e o meio ambiente.

- Ampliação das redes de infraestrutura sanitária e desenvolvimento de projetos para a garantia de moradia digna e segura para toda a população.

- Delimitação de territórios destinados a comunidades tradicionais de maneira a garantir a preservação de sua cultura e seu modo de vida, além de garantir sua segurança.



O que é água ?

A água é um recurso natural essencial para a vida no planeta. Ela cobre cerca de 71% da superfície da Terra e compõe mais de 60% do nosso próprio corpo. Na ciência, ela é conhecida pela fórmula química **H^2O** e é considerada o "solvente universal", porque consegue dissolver a maioria das substâncias da natureza.

Qual o seu trabalho? (Função na natureza e no corpo)

O "trabalho" da água é fazer o planeta e os seres vivos funcionarem.

- **No nosso corpo:** Ela transporta os nutrientes pelo sangue, regula a nossa temperatura através do suor e elimina as toxinas pelas fezes e urina.
- **Na natureza:** Ela regula o clima do planeta, alimenta as plantas (através da fotossíntese) e serve de habitat para milhares de espécies de animais.
- **Na sociedade:** Ela é usada para produzir alimentos na agricultura, gerar energia nas usinas hidrelétricas e garantir a nossa higiene diária.

Qual a consequência de não ter ela?

A falta de água limpa e de saneamento básico gera impactos graves e destrutivos para a saúde humana e para o meio ambiente. As principais consequências são:

- **Surgimento de Doenças Graves:** Sem água encanada e esgoto tratado, as pessoas são obrigadas a consumir água contaminada. Isso causa o aumento de doenças graves de veiculação hídrica — como **diarreia, hepatite A, cólera, esquistossomose e leptospirose** —, que afetam principalmente as crianças nas periferias.
- **Insegurança Alimentar e Fome:** Sem água de qualidade não é possível produzir alimentos na agricultura ou criar animais. A escassez de água faz as plantações morrerem, encarece a comida e deixa a mesa das famílias mais vulneráveis vazia.
- **Prejuízo no Desenvolvimento Escolar:** Crianças e jovens que vivem em locais sem água tratada e esgoto adoecem com mais frequência. Isso causa faltas repetidas nas aulas e prejudica diretamente o aprendizado e o rendimento na escola.
- **Dificuldade na Higiene Básica:** A falta de água impede as pessoas de realizarem tarefas simples e vitais do dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, cozinhar alimentos com segurança e lavar as mãos para evitar a transmissão de vírus e bactérias.
- **Aumento da Pobreza de Tempo:** Como a água não chega nas torneiras das periferias com a mesma pressão que nos bairros ricos, as mulheres e mães solo precisam gastar horas do seu dia carregando baldes ou esperando a água cair de madrugada para conseguir abastecer a casa, perdendo tempo que poderia ser usado para trabalhar ou estudar.



E o que fazer? (Soluções para a Água)

Para garantir que a água continue existindo e chegue com qualidade para todo mundo, as soluções precisam unir a preservação da natureza com investimentos do governo. As principais ações são:

- **Universalização do Acesso à Água:** O governo precisa investir em infraestrutura para encanar e tratar a água que vai para as periferias e favelas. Toda pessoa tem o direito de abrir a torneira e ver sair água limpa.
- **Preservação de Fontes e Mananciais:** Proteger as florestas que ficam ao redor dos rios e represas (matas ciliares). Sem essa vegetação, os rios secam e a água acaba.
- **Tratamento de Esgoto Coletivo:** Parar de despejar esgoto doméstico e industrial nos rios. Tratar o esgoto antes de devolvê-lo à natureza evita a contaminação da água doce que nós bebemos.
- **Distribuição Justa em Crises:** Criar sistemas de abastecimento de emergência eficazes (como caminhões-pipa e reservatórios comunitários) que atendam as comunidades periféricas com a mesma agilidade dos bairros nobres em tempos de seca ou falta de energia.
- **Combate ao Desperdício Industrial e Agrícola:** Fiscalizar as grandes empresas e o agronegócio para que usem tecnologias de reaproveitamento e irrigação inteligente, já que eles são os que mais gastam água no plane

FONTES DE PESQUISA :

Mundo educação: Racismo Ambiental.
Disponível em :
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/racismo-ambiental.htm

Brasil escola El niño.
Disponível em :
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/el-nino.htm